D’après me PDF officiel, en distinguant strictement les éléments placés sous la rubrique **« Automatismes »** des « objectifs d’apprentissage ». Le nouveau programme entrera en vigueur en 4e à la rentrée **2027-2028**. (éduscol)

Automatismes de 4e

Nombres et calculs

Opérations sur les nombres relatifs

- Manipuler des **sommes et différences de nombres relatifs**.
- Connaître l’**opposé d’un nombre** et la **somme des opposés**.
- Entretenir les **tables de multiplication**.
- Multiplier et diviser par **10, 100, 1 000**.
- Compléter des **multiplications à trou** :
  - `5 × … = 3`
  - faire le lien entre multiplication et division.
- Comprendre la multiplication comme **addition itérée** :
  - `3 + 3 + 3 + 3 = 4 × 3`.

Nombres rationnels

- Additionner et soustraire des **fractions simples de dénominateurs quelconques**.
- Comparer des fractions.
- Comprendre qu'une fraction est aussi un **quotient** :
  - `3/7` est le nombre qui, multiplié par 7, donne 3.
- Comprendre que prendre une fraction d'un nombre revient à **multiplier la fraction par ce nombre**.

Puissances

- Reconnaître les **carrés parfaits de 0 à 12**.
- Multiplier et diviser par `10`, `100`, `1 000`.
- Compléter des égalités du type :
  - `1 200 = 1,2 × …`
- Connaître des **puissances simples** :
  - $2^2 = 4$
  - $2^3 = 8$

- $3^3 = 27$
- $10^2 = 100$
- $10^3 = 1\ 000$.

Racine carrée

- Connaître les **carrés des entiers de 0 à 12**.

Calcul littéral et algébrique

- Donner la valeur d'**expressions numériques simples**.
- Résoudre des équations :
  - $ax = c$
  - $x + b = c$.
- Écrire $3 \times x$ sous la forme $3x$ et comprendre que $3x = 3 \times x$.
- Connaître et utiliser :
  - $1 \times x = x$
  - $x + x = 2x$
  - $x \times x = x^2$
  - $3x + 2x = 5x$
  - $3x \times 2x = 6x^2$.
- Donner :
  - le double ;
  - le triple ;
  - la moitié ;
  - le prédécesseur ;
  - le successeur ;
  - le carré d'un nombre.
- Tester si un nombre **vérifie une égalité**.

Espace et géométrie

Transformations

- Construire le **symétrique d'un point par demi-tour**.

Repérage

- Placer sur une droite graduée un point d'**abscisse relative** donnée.
- Repérer un nombre relatif sur une droite graduée.
- Dans un repère orthogonal :
    - lire les coordonnées d'un point ;
    - placer un point connaissant ses coordonnées.

Solides et grandeurs

- Reconnaître :
    - un cube ;
    - un pavé ;
    - un cylindre ;
    - un prisme droit.
- Connaître et utiliser les formules de **volume** :
    - cube ;
    - pavé ;
    - prisme ;
    - cylindre.
- Reconnaître la **base d'un prisme** en perspective cavalière.
- Calculer l'aire des figures planes usuelles :
    - triangle ;
    - rectangle ;
    - disque.

Parallélogrammes et transformations

- Dire si deux figures sont images l'une de l'autre par :
    - une **symétrie axiale**, en identifiant l'axe ;
    - un **demi-tour**, en identifiant le centre.
- Déterminer l'image d'une :
    - figure ;
    - droite ;
    - segment ;
    - point,

par symétrie axiale ou demi-tour.

- Reconnaître un **parallélogramme** grâce à sa définition ou à une propriété caractéristique, avec les codages.
- Reconnaître un **parallélogramme particulier** grâce à ses propriétés caractéristiques, notamment celles de ses diagonales.

Triangles

- Reconnaître les **droites remarquables** :
    - médiatrices ;
    - médianes ;
    - hauteurs ;
    - bissectrices,

  y compris dans les triangles particuliers.

Statistiques

La 4e comporte trois automatismes explicitement identifiés :

- Calculer une **moyenne** pour un très petit nombre de valeurs.
- Calculer un **effectif manquant** dans un tableau pour un petit nombre de valeurs.
- Calculer une **fréquence simple**.

À noter : **médiane, étendue et moyenne pondérée** sont des *objectifs d'apprentissage* en 4e, et non des automatismes explicitement listés.

Proportionnalité

- Calculer `a % de c` lorsque `a` vaut :
    - **100 %**
    - **50 %**
    - **25 %**
    - **10 %**
    - **1 %**.
- Compléter des calculs de pourcentage, par exemple :
    - `20 % de 120 =` …

- `30 = … % de 100`.

Synthèse

Domaine	Automatismes 4e
Relatifs	sommes, différences, opposés, ×/÷ 10-100-1000
Calcul numérique	tables, multiplications à trou, multiplication = addition itérée
Fractions	addition/soustraction, comparaison, fraction = quotient, fraction d'un nombre
Puissances	carrés 0–12, puissances simples, ×/÷ 10-100-1000
Calcul littéral	expressions simples, équations `ax=c`, `x+b=c`, réduction, identités simples
Repérage	abscisses relatives, coordonnées
Géométrie	symétrie, demi-tour, parallélogrammes, droites remarquables
Grandeurs	volumes, aires usuelles
Statistiques	moyenne simple, effectif manquant, fréquence
Pourcentages	1 %, 10 %, 25 %, 50 %, 100 %

Il y a une différence importante avec la 5e : **la 4e introduit déjà des automatismes de calcul littéral et d'équations**, ce qui pourrait être une bonne base pour organiser une progression **6e → 5e → 4e → 3e** par « types d'automatismes » plutôt que simplement par chapitres.